見積依頼書(RFQ) ― iMac風27型一体型PC(筐体・スタンド) 試作1・小ロット10・量産100

発行日 2026-11-07 / 版: v11 / 図面改訂 D / **状態: PRELIMINARY(未承認の設計値)** / 見積対象: 特注部品 CP-01〜CP-28 計27種(CP-15は欠番)

> この資料は**見積・DFM(製造性)相談のための依頼**であり、発注承認ではありません。寸法・公差・材質は設計値で、試作前に貴社とのDFM協議で確定します。安全に関わる項目(電源・保護接地・ガラス・ヒンジ強度)は別途の試験・認証が必要です。**価格・納期の根拠は当方に無く(UNVERIFIED)、貴社の見積を正とします。**

1. 依頼の要点

- ロット(3段階): **試作1**(1セット=1台分) / **小ロット10**(10セット) / **量産100**(100セット)。各段階の単価・型費・治具費・リードタイムをご提示ください。工法がロットで変わる場合(例: 試作は削り出し、量産は絞り)は段階ごとに工法をお書きください。
- 希望: 部品ごとの**見積、DFMコメント**(加工不能・要変更の箇所)、**代替案**(材質・工法)。
- 提出先/期日/担当: (依頼元で記入)。

2. 製品の概要

- 27型4Kの一体型PC。前面は強化ガラス+液晶、背面は取り外し可能なアルミのドーム(実穴パーフォレーション Ø2.4×ピッチ4.0 千鳥、貫通)、内部は市販のPC部品。
- 外形: 幅620mm×高さ415.3mm、スラブ厚25mm、ドーム最大総厚190mm。スタンド: チルト-15〜+40°(カム+ダイスプリング式バランサ)、左右首振り±60°、足360×310mm。首振り軸受・ネック機構は同色アルマイトの外皮(スカート/カラー/ネック外皮 CP-26〜28)で隠す。
- 表面: アルマイトII(硫酸) 10〜15μm、色は7色展開(試作は1色)。**接地導通が必要な面はマスキング**(各部品図の指示に従う)。

3. 共通条件

- **秘密保持: 本資料および図面・3Dデータは、依頼目的以外に使用・開示しないでください。図面一式(STEP含む)は秘密保持契約(NDA)締結後に開示します。NDAの雛形は未作成=依頼元で用意(UNVERIFIED)。**
- **納品形態: 部品ごとに図番(CP番号)・ロット番号・数量を記したラベルを貼付。同一図番は同一ロットで納入。検査成績書(寸法・膜厚・材質証明)を同梱。アルマイト品は同一アルマイトロットで色を揃える。**
- **梱包: 1個ずつ個別包装(アルマイト面・ガラス面に接触する梱包材は無塵・無酸の緩衝材)、ガラスは専用トレーで固定、SPCC/SUS440C等の鉄系は防錆紙。外装は段ボール(図番・数量・ロットを表記)。**
- **受入検査(共通): 試作は全数、小ロットは初品全数+以降抜取、量産は初品全数+抜取(AQL等は協議)。重要寸法は図面の公差による。不適合は連絡のうえ出荷停止。**
- **納期: 各ロットの標準納期を回答ください(希望は試作4週以内・小ロット6週以内・量産10週以内とする仮置き。未協議=UNVERIFIED)。**
- **通貨・税: 日本円・税別。輸送費は別記。**
- **見積回答様式(部品ごと・ロットごと): (1)単価[円/個, 税別] (2)型費[円] (3)治具費[円] (4)リードタイム[営業日] (5)前提条件(材料の入手性・最小発注数・表面処理の外注先・数量割引の条件) (6)DFM指摘・代替案 (7)見積有効期限(30日以上)。回答欄は §3 の表に記入ください。** 回答用の表は `01_見積回答様式.csv` / `01_BOM.xlsx`(シート「見積回答様式」)にあります。
- **価格: 当方は特注部品の価格根拠を持っていません(UNVERIFIED)。社内に概算値は置かず、貴社見積を正とします。**
- 公差: 特記なき限り ISO 2768-m(重要寸法は個別指定)。全バリ除去・エッジR0.2以上。アルマイト: A5052/A6063: 硫酸アルマイトType II 10〜15μm, 色=spec.json palette, 接地面はマスキング。

4. 見積対象の特注部品(図番=CP番号。図面は `02_PDF/parts_CP-xx.pdf`)

A 板金/切削(アルミ)+アルマイト

(a) 仕様

図番	名称	数量/台	試作1個数	小ロット10個数	量産100個数	材質	表面処理	公差	外形mm
CP-02	スラブ枠(背板の曲げ縁・ガラス受け)	1	1	10	100	A5052-H32 t2.0(背板CP-03と一体の曲げ縁) または A6063押出枠+背板	ダイヤモンドカット+アルマイトII	外形±0.1, 平面度0.2/全長	620 x 415.3 x 25
CP-03	背板(バックプレート)	1	1	10	100	A5052-H32	アルマイトII(接地用マスク部あり)	外形±0.2, 穴位置±0.1(キーホール吊りピン穴は±0.05)	620 x 415.3
CP-05	キーホール補強ブッシュ	4	4	40	400	SUS304 t1.0 プレート(16×28 長丸)	-	穴±0.05	16 x 28
CP-06	サービストレイ	1	1	10	100	A5052-H32	導電化成処理(MIL-DTL-5541 Class 3相当)で全面接地	外形±0.2, 取付穴±0.1(基板/PSU/GPU)	570 x 351.3
CP-07	背面ドーム(カバー)	1	1	10	100	A5052-H32 または A5052-O絞り	アルマイトII(外面)/接地面マスク	外形±0.3, 縁面の平面度0.3(ガスケット面)	596 x 377.3 x 165

図番	名称	数量/台	試作1個数	小ロット10個数	量産100個数	材質	表面処理	公差	外形mm
CP-10	スタンド足(ballast内蔵)	1	1	10	100	A6063-T5(足本体)+SPCC鋼板ballast+A5052底カバー t1.5	硬質アルマイト(接触面)+ダイヤモンドカット	±0.1(ヒンジ軸穴H7)	360 x 310 x 12
CP-13	黒メッシュフィルタ(ドーム内面追従の殻)	1	1	10	100	A5052 t1.0 枠+SUSメッシュ(#100)	アルマイトII	±0.2	596 x 377.3 x 0.8
CP-14	GPU低背ステー(下端支持, z5〜14)	1	1	10	100	A5052 t2.0 板金+POM当て(3mm)	黒アルマイト	±0.2	150 x 10 x 9
CP-20	首振りステータ板	1	1	10	100	A5052-H32	アルマイト(接地導通部マスキング)	ISO 2768-mK	190 x 190
CP-21	首振りロータ板	1	1	10	100	A5052-H32	アルマイト(接地導通部マスキング)	ISO 2768-mK	152 x 152
CP-22	ネック(基台+側板+タイプレート+前後カバー)	1	1	10	100	A6063-T5	アルマイト(接地導通部マスキング)	ISO 2768-mK	124 x 81

(b) 工法・検査と回答欄(貴社記入: 各ロットの単価/型費/治具費/リードタイム/前提条件)

図番	工法区分	ロット別工法	型・治具の想定	受入検査	状態 / 未確認	回答欄
CP-02	板金(縁曲げ)+溶接+アルマイト	試作1: レーザー+汎用曲げ+隅溶接 / 小ロット10: 同左+溶接治具 / 量産100: 専用曲げ金型/溶接治具の可否を提案	溶接治具(要相談)	寸法: 外形±0.1、平面度0.2/全長、縁曲げ角・隅の溶接/かしめ。外観: 溶接部の研磨・アルマイトの色差。膜厚10〜15μm。	設計(試作要) / 厚み25mm(ガラス1.1+エアギャップ0.9+パネル13.3+空気層4.0+断熱3.0+背板2.0=24.3, 余裕0.7), 縁曲げ+隅溶接の寸法安定	別紙様式
CP-03	板金+PEM+アルマイト	試作1: レーザー+曲げ+CNCタップ+PEM圧入 / 小ロット10: 同左+曲げ治具 / 量産100: 専用曲げ治具+PEM自動圧入	曲げ治具・PEM圧入治具(要相談)	寸法: 重要寸法・穴位置(3次元測定機または投影機)、曲げ角・平面度。外観: アルマイトのムラ/傷/バリ(エッジR0.2以上)。膜厚10〜15μm(渦電流式)。接地マスク部の導通≤0.1Ω。PEM圧入部は抜取で押抜き/トルク確認。キーホール吊りピン穴は±0.05。	設計(試作要) / PEM TSOA押抜き/トルク値(t2.0) U29	別紙様式
CP-05	板金/プレス+リベット	試作1: レーザー / 小ロット10: レーザー / 量産100: プレス型の可否・型費を回答	プレス型(量産のみ)	寸法(16×28長丸, t1.0)、バリ、リベット固定の緩みなし。	設計 / -	別紙様式
CP-06	板金+PEM+アルマイト	試作1: レーザー+曲げ+PEM圧入 / 小ロット10: 同左+曲げ治具 / 量産100: 専用曲げ治具+PEM自動圧入	曲げ治具・PEM圧入治具(要相談)	寸法: 重要寸法・穴位置(3次元測定機または投影機)、曲げ角・平面度。外観: アルマイトのムラ/傷/バリ(エッジR0.2以上)。膜厚10〜15μm(渦電流式)。接地マスク部の導通≤0.1Ω。PEM圧入部は抜取で押抜き/トルク確認。基板/PSU/GPU取付穴座標は±0.1。	設計(試作要) / PEM押抜き値 U29, 基板/PSU取付穴座標 U17	別紙様式
CP-07	5軸CNC削り出し(試作)/絞り(量産)+アルマイト	試作1: 5軸CNC削り出し(穿孔含む)または2ピース溶接 / 小ロット10: 削り出し継続または試作型 / 量産100: 絞り(ハイドロフォーム)+後穿孔。絞り型・トリム型・穿孔治具	絞り金型・トリム型・穿孔治具(型費を別記してください。U39)	寸法: 外形±0.3、縁面平面度0.3(ガスケット面)、板厚2.0の最小値(全面スキャンまたは断面抜取)、穿孔数・穴径Ø2.4(抜取)、磁石ポケット残肉1.1。外観: アルマイト色差(CP-02/03と)・傷。	設計(試作要) / 絞り成形の可否(深さ90, 角R50)・メーカー確認, 開口率とエアフロー(実測), 穿孔の工程順(穿孔→成形/成形→穿孔)と変形、穴数の確定	別紙様式
CP-10	CNC切削+板金+アルマイト(硬質)	試作1: 板/押出からCNC。ballast鋼板を別途調達 / 小ロット10: 同左 / 量産100: 押出材+CNC(量産)。ballastはレーザー切断	押出ダイ(要相談)	寸法: 360×310×12 ±0.1、ヒンジ軸穴H7、ballastポケット336×286、ballast鋼板3.5kg±2%(質量)。外観: 硬質アルマイト膜厚(接触面)。	設計(試作要) / 質量実測 U25, 足幅の拡大	別紙様式
CP-13	板金+メッシュ溶接/接着	試作1: レーザー+曲げ+メッシュ接着 / 小ロット10: 同左+治具 / 量産100: 専用治具	メッシュ貼り治具(要相談)	寸法(596×377.3の追従形状)、メッシュ#100の張り・ばりなし、黒つや消し(反射なし)。	設計 / 成形品の形状/圧損(U32), 穴越しに内部が見えない黒つや消し	別紙様式
CP-14	板金+POM圧入	試作1: レーザー+曲げ / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左	なし	寸法(150×10×9, t2.0)、POM当て3mmの圧入固定。	設計(U18: 実物ブラケット寸法) / GPU(5070 Ti小型)のブラケット/穴位置(U18/U46)	別紙様式
CP-20	CNC旋削/フライス+アルマイト	試作1: CNC / 小ロット10: CNC / 量産100: CNC+専用治具	専用治具(要相談)	寸法: 重要寸法(穴H7・肩径)を3次元測定機で。外観: アルマイトのムラ/傷/バリ。膜厚10〜15μm。穴PCD90×6・PCD120×4の位置度。	PROPOSED(v9, 未試作) / U50	別紙様式
CP-21	CNC+板金+アルマイト	試作1: CNC / 小ロット10: CNC / 量産100: CNC+専用治具	専用治具(要相談)	寸法: 重要寸法(穴H7・肩径)を3次元測定機で。外観: アルマイトのムラ/傷/バリ。膜厚10〜15μm。穴PCD70×6の位置度。	PROPOSED(v9, 未試作) / U50, U52	別紙様式
CP-22	押出+CNC+アルマイト	試作1: 押出材+CNC(または板からCNC) / 小ロット10: 同左 / 量産100: 押出+CNC	押出ダイ(要相談)	寸法: 重要寸法(穴H7・肩径)を3次元測定機で。外観: アルマイトのムラ/傷/バリ。膜厚10〜15μm。ネック基台t8・側板・タイプレート・前後カバーの組合せ公差。	PROPOSED(v9, 未試作) / U51	別紙様式

B ガラス加工(前面)

(a) 仕様

図番	名称	数量/台	試作1個数	小ロット10個数	量産100個数	材質	表面処理	公差	外形mm
CP-01	前面ガラス	1	1	10	100	化学強化ガラス(アルミノシリケート)	AR反射率<1%, 防汚接触角>105°	外形±0.15, 厚±0.05	619.4 x 414.7

(b) 工法・検査と回答欄(貴社記入: 各ロットの単価/型費/治具費/リードタイム/前提条件)

図番	工法区分	ロット別工法	型・治具の想定	受入検査	状態 / 未確認	回答欄
CP-01	ガラス加工(化学強化)	試作1: CNC外形+強化+AR+印刷(試作ライン) / 小ロット10: 同左(印刷版を共用) / 量産100: 量産ライン。印刷スクリーン版・AR治具	印刷版(スクリーン)・強化治具。費用は回答ください	寸法(外形±0.15/厚±0.05)、エッジ欠け、印刷色(白#EDEEF0)、AR反射率<1%・接触角>105°(サンプル)、強化層(DOL/CS)成績書。	設計(試作要) / ガラス厚1.1mmの耐衝撃/たわみ(U3), 交換=スラブ全体のガラス再接着(加熱剥離): 交換性は犠牲(Apple同様), エッジシール(水分/結露)	別紙様式

C 樹脂成形・ダイカット

(a) 仕様

図番	名称	数量/台	試作1個数	小ロット10個数	量産100個数	材質	表面処理	公差	外形mm
CP-12	RF窓(格子裏の樹脂板)	1	1	10	100	PC樹脂(UL94 V-0, 非導電, 厚2.0)	メタリック塗装(電波透過: 金属粉不可、非導電塗装)	±0.1	60 x 30
CP-19	断熱シート/断熱スペーサ(トレイ-背板, パネル熱遮断)	1	1	10	100	断熱シート t3 (エアロゲル/フェノールフォーム, k≤0.04W/mK) + PEEKブッシュ	-	±0.3	566 x 347.3
CP-24	ACコード引張逃がしクランプ(インレット背面)	1	1	10	100	PA66-GF30(難燃UL94 V-0)+SUSばね	黒マット	ISO 2768-m	40 x 28

(b) 工法・検査と回答欄(貴社記入: 各ロットの単価/型費/治具費/リードタイム/前提条件)

図番	工法区分	ロット別工法	型・治具の想定	受入検査	状態 / 未確認	回答欄
CP-12	樹脂切削(試作)/射出(量産)	試作1: 切削 / 小ロット10: 切削 / 量産100: 射出成形。金型費を回答	射出金型(量産のみ)	寸法60×30×2.0、UL94 V-0の材質証明、色。	設計(未実装:Blender/図面未反映) / Ø2.4穴の6GHz透過損失(U31), アンテナ品番	別紙様式
CP-19	ダイカット	試作1: ダイカット(シート)+PEEKブッシュ(別調達) / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左	抜き型(要相談)	寸法(566×347.3, t3)、切り欠き位置、材質の熱伝導率成績書(k≤0.04W/mK)。	設計(U48) / 採用材料の品番/熱伝導率, トレイ接地導通との両立(接地は編組で確保)	別紙様式
CP-24	射出成形(量産)/切削(試作)	試作1: 切削 / 小ロット10: 切削 / 量産100: 射出成形。金型費を回答	射出金型(量産のみ)	寸法、UL94 V-0の材質証明、引張50Nで外れない(抜取)。	PROPOSED(v9, 未試作) / U54	別紙様式

D ばね/レバー/規格品・SUS小物

(a) 仕様

図番	名称	数量/台	試作1個数	小ロット10個数	量産100個数	材質	表面処理	公差	外形mm
CP-04	キーホール吊りピン(肩ねじ)	4	4	40	400	SUS304 肩ねじ(Misumi/McMaster相当) M4ねじ, 肩径Ø6 h8×6.0(支圧部=トレイ+ブッシュ3.0), 頭Ø10×t3	-	肩径 0/-0.025	5
CP-08	EMIガスケット	1	1	10	100	導電ファブリックオーバーフォーム(候補: Parker SOFT-SHIELD 3500 / Laird FoF)	-	-	1947 x 3
CP-09	ドームラッチ(下面・隠し)+上辺フック	6	6	60	600	SUS303 カム+樹脂ノブ または 規格品(Southco/Misumi 1/4回転)	-	-	-
CP-11	チルト機構(ヒンジ+カウンターバランス)	1	1	10	100	対称摩擦ヒンジ(Reell PHL/PHC級)×2(合計保持3.0N·m) + カム式バランサ(CP-23: カム板+ローラ+ダイスプリング2本, 型番未選定)	-	同軸度 ±0.05	-
CP-16	ケーブルクリップ/コーム	24	24	240	2400	POM/ナイロン(UL94 V-2以上)	黒	-	-
CP-17	アンビリカルハーネス(eDP/12V/USB, 全長380mm=経路約270+整備余長100)	1	1	10	100	市販ケーブル+ロックコネクタ(型番U19)	-	-	380
CP-18	保護接地(PE)系統	1	1	10	100	AWG16 緑/黄ケーブル+M4リング端子+歯付座金+編組ストラップ6mm²	-	-	-
CP-23	チルトバランサ(カム板+ローラ従動子+ダイスプリング2本+ストッパ用尾部レバー)	1	1	10	100	カム板 SUS440C HRC58 t10 / ローラ SUJ2 Ø12×12+ニードル軸受 / 案内ロッド Ø8×2 SUS630 H1025 / ばね座 SUS304 t2.7 / コイルばね OD20×線径4 k=80N/mm(市販品で実在するか未確認) / 尾部レバー SUS304 t5×幅14×長34	レバー: 無処理(パッシベーション)	ISO 2768-mK	44 x 14

(b) 工法・検査と回答欄(貴社記入: 各ロットの単価/型費/治具費/リードタイム/前提条件)

図番	工法区分	ロット別工法	型・治具の想定	受入検査	状態 / 未確認	回答欄
CP-04	規格品調達	試作1: 規格品(Misumi/McMaster相当)の購入、肩径6mm品の有無を回答 / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左	なし(規格品)	受入: 型番・数量・外観の確認、ロット証明。重要特性(せん断強度・トルク等)は購入先の成績書。肩径Ø6 0/-0.025 は受入で全数または抜取。	規格品選定(U29: 品番確定) / 肩径6mm品の品番/せん断強度	別紙様式
CP-08	規格品/ダイカット	試作1: 規格品をダイカット / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左(ロール品)	抜き型(ダイカット型) 要相談	寸法(幅3.0・周長約1947mm)、粘着、導電性(表面抵抗)成績書。	候補選定(U30) / 採用品番とSE/閉合力	別紙様式
CP-09	規格品調達(1/4回転ラッチ+上辺フック)	試作1: 規格品(Southco/Misumi)。型番選定をご提案ください(U29) / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左	なし(規格品)	型番・数量・トルク/保持力(成績書)。	規格品選定中(U29) / 品番, ラッチとEMIガスケットの合計閉合力	別紙様式
CP-11	規格品+ブラケット(板金)	試作1: 規格品(Reell PHL/PHC級)を2個+ブラケット。ヒンジの調達先と型番を回答(U27) / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左	ブラケット治具(要相談)	ヒンジ: 型番・トルク値(成績書, 保持3.0N·m±8%)・寿命。ブラケット: 寸法t3。	方式決定・部品未選定(U26/U27) / ばね型番, ヒンジ寸法/寿命原典	別紙様式
CP-16	規格品調達	試作1: 規格品(Heyco/Essentra) / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左	なし(規格品)	型番・材質(UL94 V-2以上)・数量。	規格品 / -	別紙様式
CP-17	規格品調達(ケーブル)	試作1: 市販ケーブルを選定(型番U19) / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左	なし(規格品)	導通/絶縁・ロックコネクタの嵌合。eDPピン割当(U19)。	未選定(U19) / eDPケーブル品番	別紙様式
CP-18	規格品調達(PE系統)	試作1: 規格品 / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左	なし(規格品)	導通≤0.1Ω、端子の圧着状態、色(緑/黄)。	設計(U41: 試験は有資格者) / 規格上のクリープ/エアクリアランス確認	別紙様式
CP-23	レーザー/ワイヤ放電+熱処理+研削+規格品組合せ	試作1: ワイヤ放電+熱処理(カム板)。ばね・ローラ・ロッドは規格品 / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左+専用ばね荷重検査治具	ばね荷重検査治具(要相談)	カム板: プロファイル公差±0.05(三次元測定)、硬度HRC58±2(硬さ試験成績書)。ローラ・ばね・ロッドは型番の成績書。ばね荷重(1本あたり675N@0°)は受入で確認。	PROPOSED(v9, 未試作) / U51	別紙様式

E スタンド外皮・吸気ダクト(v11追加。PROPOSED/CANDIDATE)

(a) 仕様

図番	名称	数量/台	試作1個数	小ロット10個数	量産100個数	材質	表面処理	公差	外形mm
CP-25	ラジエーター吸気ダクト(外気のみをファンへ導く四方壁)	1	1	10	100	A5052-H32 t1.0(材質は仮置き。parts.json rad_duct は板厚のみ規定)	黒つや消し粉体塗装またはアルマイト(未決)	ISO 2768-m(重要寸法は未設定)	228 x 120 x 43
CP-26	首振りスカート(足固定の円筒外皮, 軸受を隠す)	1	1	10	100	A6063-T5 または A5052-H32 t2.0(板厚・材質は仮置き。同色アルマイト)	アルマイトII(スタンド共通色)	内径±0.2(軸受ステータとのすき間0.5mm管理は未設計)	194 x 194 x 32.5
CP-27	ネックカラー(ネックと一緒に回る円筒カラー, ロータ上面を隠す)	1	1	10	100	A6063-T5 または A5052-H32 t2.0(仮置き。同色アルマイト)	アルマイトII(スタンド共通色)	外径はスカート(CP-26)と同径。すき間0.5mm	194 x 194 x 11
CP-28	ネック外皮(ネック機構を覆う角丸の外皮)	1	1	10	100	A6063-T5 または A5052-H32 t2.0(仮置き。同色アルマイト)	アルマイトII(スタンド共通色)	ISO 2768-m	127 x 67.2 x 38

(b) 工法・検査と回答欄(貴社記入: 各ロットの単価/型費/治具費/リードタイム/前提条件)

図番	工法区分	ロット別工法	型・治具の想定	受入検査	状態 / 未確認	回答欄
CP-25	板金	試作1: レーザー+曲げ / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左	なし	寸法228×120×43(t1.0)、四方壁の直角、溶接/かしめの隙間。	CANDIDATE(未採用。熱効果は未実証 R10E-001) / R10E-001, ファン位置の仮定, ドーム内面との密着シール未設計, 質量は寸法×板厚の計算値	別紙様式

図番	工法区分	ロット別工法	型・治具の想定	受入検査	状態 / 未確認	回答欄
CP-26	板金ロール+溶接/CNC旋削+アルマイト	試作1: CNC旋削またはロール / 小ロット10: 同左 / 量産100: ロール+溶接	なし	寸法: 外径Ø194±0.2、長さ32.5、真円度0.3。外観: アルマイト色差。	PROPOSED(v11, 形状のみ。CAD未登録=SHAPE-01) / SHAPE-01, 板厚t2.0は仮置き, 足への固定方法未設計, 質量は肉厚2.0の円筒殻としての計算値	別紙様式
CP-27	CNC旋削/ロール+アルマイト	試作1: CNC旋削 / 小ロット10: 同左 / 量産100: 同左	なし	寸法: 外径Ø194±0.2(CP-26と同径)、長さ11.0。外観: 色差。	PROPOSED(v11, 形状のみ。CAD未登録=SHAPE-01) / SHAPE-01, 長さ11.0はBlenderスクリプト内の定数でspec.json 未登録, 固定方法未設計	別紙様式
CP-28	板金曲げ+溶接+アルマイト	試作1: レーザー+曲げ+溶接 / 小ロット10: 同左 / 量産100: 専用曲げ治具	溶接治具(要相談)	寸法: 外形±0.3、角R9、溶接部の外観。色差。	PROPOSED(v11, 形状のみ。CAD未登録=SHAPE-01) / SHAPE-01, 板厚t2.0は仮置き, 固定方法未設計, 質量は肉厚2.0の箱殻の概算	別紙様式

5. CP番号を持たない付帯品(特注・加工品。見積に含めるか依頼元で判断)

3Dモデルに描画している小物のうち、特注加工が必要でCP番号が未登録のもの。規格品・CPの構成要素は `01_BOM.xlsx` シート「小物・締結」を参照。

部品	数量/台	備考
トレイ折りたたみ線材ハンドル(SUS φ3)	1	SUS φ3 線材の曲げ加工品。CP番号なし(要登録検討)
SPCCストライク板 Niめっき t1.2	12	板金+Niめっき。CP番号なし(要登録検討)
SPCC裏当て板 t3 140×22 / A5052補強板 t4 144×22	2	板金。CP番号なし(要登録検討)
ゴム蛇腹ブーツ(シリコーン UL94 V-0, 山10, 伸縮22〜70mm)	1	特注品(U53 指挟み保護)。CP番号なし(要登録検討)
ヒンジ軸 Ø12 SUS303×132	1	SUS303 切削品。CP-11 に含まれるはずだが CP-11 の記述に無い(要整理)
ゴムストッパ(±60°)+ロータタブ	3	ゴム+ロータタブ。CP番号なし(要登録検討)

6. 購入品(本依頼の対象外。参考: 型番・メーカー・数量・単価・出典・調査日・価格確度)

ID	型番	メーカー	数量	単価(税込円)	価格確度	出典	調査日
panel	LG Display LM270WR3-SSC1(第一候補) / BOE MV270QUM-N50(代替)	LG Display / BOE	1	UNVERIFIED	UNVERIFIED	-	-
ctrl_board	型番未確定(4K eDPコントローラ基板)	未定	1	UNVERIFIED	UNVERIFIED	-	-
board	ROG STRIX X870-I GAMING WIFI	ASUS	1	71478	REFERENCE	モノタロウ掲載値(URL未記録)。発売時予想価格69,980円	2026-11-06
cpu	Ryzen 9 9950X3D(BOX, クーラー無し)	AMD	1	108380	REFERENCE	gaming-st.com(国内最安。2位108,680円)。ページURL未記録	2026-10-25
cooler	Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A, 非RGB)	ARCTIC	1	UNVERIFIED	UNVERIFIED	-	-
gpu	RTX 5070 Ti 16GB 小型2スロット(PNY Slim 290x150x40 を寸法基準。具体型番は未確定 U46)	PNY(寸法基準)	1	UNVERIFIED	UNVERIFIED	-	-
riser	AVA5 PCIe 5.0 x16 ライザー AG-P5-33SS-020BK-v2(直線)または右角(SR)品	LINKUP	1	UNVERIFIED	UNVERIFIED	https://preisvergleich.heise.de/linkup-ava5-v2-riser-kabel-ag-p5-33ss-020bk-v2-a3400918.html	-
psu	SF1000 (SFX 1000W 80+ Platinum)	Corsair	1	UNVERIFIED	UNVERIFIED	-	-
ssd	990 PRO with Heatsink 1TB (MZ-V9P1T0CW)	Samsung	1	UNVERIFIED	UNVERIFIED	https://download.semiconductor.samsung.com/resources/data-sheet/Samsung_NVMe_SSD_990_PRO_with_Heatsink_Datasheet_Rev_2.0_10129695053410.pdf	-
ram	DDR5-6000 CL30 EXPO 32GB(2x16GB)キット(型番未定)	Corsair/G.Skill/Kingston等	1	UNVERIFIED	UNVERIFIED	-	-
camera_audio	Webカメラ/マイク/スピーカー(未選定)	未選定	1	UNVERIFIED	UNVERIFIED	-	-
radiator	(cooler と同一製品 ACFRE00178A に含まれる。P12 Pro ×2 同梱)	ARCTIC	0	UNVERIFIED	UNVERIFIED	-	-
ac_inlet	IEC C14 インレット(型番未選定 U40)	Schurter/Qualtek等	1	UNVERIFIED	UNVERIFIED	-	-
rad_duct	(特注 CP-25 として custom_parts.json に登録)	特注	0	UNVERIFIED	UNVERIFIED	-	-

単価がある2点も第三者掲載値の転記(REFERENCE)で確定価格ではありません。詳細は docs/spec/cost-estimate.md。基板上部品19点(docs/board-components.md, model/x870i_layout.json components)は X870-I 基板に実装済みの部品(ヘッダ/コネクタ/M.2 WiFi等)で、別途購入する部品ではない。BOMには計上しない(基板1枚に含む)。高さは典型値=UNVERIFIED。

7. 同梱資料

資料	場所	備考
図面PDF(A3, 三角法, ISO 5457枠)	`02_PDF/`	全体図01〜16+部品図(CP番号ごと `parts_CP-xx.pdf`)。**未承認(PRELIMINARY)**
3Dデータ(STEP)	`03_STEP/`	CP-10_stand_foot, CP-20_swivel_stator, CP-21_swivel_rotor, CP-22a_neck_base, CP-22b_neck_side_plate_x2, CP-22c_neck_tie_plate, CP-22d_neck_front_cover_t6, CP-22e_neck_back_cover_t2, CP-23_tail_lever_x2。**ドーム・背板・トレイ・ガラス・外皮(CP-25〜28)・カム板・ダイスプリングのSTEPは未作成**(外形は DXF/図面。`viewer/imac_pc.glb`は表示用で加工用ではない)
外形DXF・穴表	`04_DXF/`	背板/トレイ/ドーム/ガラスの外形・穴(実寸mm・レイヤ別)。DXFを正とする
BOM・回答様式	`01_BOM.xlsx` / `01_BOM_*.csv` / `01_見積回答様式.csv`	購入部品・特注部品・小物・見積回答様式・未確認事項(U台帳)

8. 貴社へお願いしたいDFM確認(特に重要)

1. **ドーム(CP-07)**: 内奥行6→162mm(総厚190mm)の滑らかな曲面(角R50)を、試作は5軸CNC削り出し、量産は絞り/ハイドロフォームで成立するか。t2.0を局所t4.0(縁フランジ)・t4.2(磁石ボス)に増肉する案の可否。**全面均一パーフォレーション Ø2.4×ピッチ4.0 千鳥(縁から36mm内側)。実穴(貫通)。穴数 約11,300(平面投影の概算: 87行×約130個の近似, 曲面成形後に変わる=UNVERIFIED)、穴開口率 約33%(π·1.2²/(4×3.464))。穴間ウェブ幅1.6mm(板厚2.0mm**

の0.8倍。穿孔加工の可否はDFM確認事項)。強度・剛性・EMIへの影響は未評価。全面穿孔の工程順(穿孔→成形/成形→穿孔)と変形、穿孔数に応じた加工費の見積。

2. **ガラス(CP-01)**: 化学強化ガラスt1.1+カメラ穴Ø4.0の加工可否と最小コーナーR、印刷(黒縁)の工法。
3. **アルマイト**: 接地導通面のマスキング方法と、色差(部品間・ロット間)の管理方法。外皮(CP-26〜28)とスタンド系(CP-10/20〜22)の同色管理。
4. **首振り/チルト部品(CP-20〜23)**: 板厚・穴位置公差、カム板(SUS440C HRC58 t10, プロファイル公差±0.05)のワイヤ放電+熱処理+研削、尾部レバー(SUS304 t5×14×34)のレーザー加工、ダイスプリング(OD20×線径4, k=80N/mm, 1本の荷重675N@0°)の市販品有無。
5. **締結**: スタンドオフ/ピン/磁石ポケットの座面、ねじ長・ピッチの標準部品への置換提案。
6. **外皮(CP-26〜28)**: 円筒外皮Ø194×長さ32.5(スカート)/Ø194×11(カラー)の板金ロールかCNC旋削か、すき間0.5mm(全周均一)の管理方法、足・ネックへの隠し固定(未設計)の提案。

9. 未確定・注意事項(貴社へ正直にお伝えします)

- 質量・重心・ばね特性・軸受定格は**推定/未確認**です(U25〜U27, U50〜U52)。強度は概算(`tools/strength_check.py`)で、疲労・FEAは未実施です。
- ヒンジ/首振りの**型番未選定**: ダイスプリング(JIS金型用)、クロスローラ軸受(OD100/ID60×12)。貴社に調達可能な代替品のご提案があれば歓迎します。
- **指挟み保護**(蛇腹ブーツ/ガード)は未設計です(U53)。ご提案をお願いします。
- CP-25(吸気ダクト)は未採用の候補で、熱効果は未実証です(R10E-001)。CP-26〜28(外皮)は形状のみ決まった提案段階で、板厚・固定方法は仮置きです(SHAPE-01)。
- CP-16(ケーブルクリップ)の数量24は暫定で、配線経路から再計算した個数と一致していません(要確定)。
- 内部の市販部品(CPU/GPU/基板等)は本依頼の対象外です。BOMの購入品は参考情報で、型番未確定の品目があります。
- 図面の正式なGD&T、展開図/曲げ線、STEP(ドーム等)は未整備です。貴社DFM後に更新して再提出します。